

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2012—2013 学年第一学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 122011

课名: 概率论与数理统计

考试考查: 考查

此卷选为: 期中考试()、期终考试(√)、重考()试卷

年级	专业	学号	姓名	任课教师	题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
					得分									

(注意: 本试卷共 8 大题, 3 大张, 满分 100 分. 考试时间为 120 分钟. 除填空题外要求写出解题过程, 否则不予计分)

备用数据: $t_{0.95}(3) = 2.3534$, $\chi_{0.95}^2(3) = 6.815$, $\chi_{0.05}^2(3) = 0.352$

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(3.2) = 0.9993$, $\Phi(0.8) = 0.7881$.

一、填空题(18 分)

1、(4 分) 已知 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A|\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) =$ _____.

$P(A|A \cup \bar{B}) =$ _____.

2、(4 分) 设随机变量 ξ 服从二项分布 $B(4, p)$, $0 < p < 1$, 已知 $P(\xi = 1) = P(\xi = 3)$, 则

$p =$ _____, $P(\xi = 2) =$ _____.

3、(6 分) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 随机变量 Y 服从二项分布 $B(2, 0.5)$, 且

$\text{cov}(X, Y) = 0.5$, 则 $E(X - 3Y) =$ _____, $D(X - 3Y) =$ _____, 利用切比雪夫不等

式可得 $P(|X - 3Y + 2| \leq 2) \geq$ _____.

4、(4 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立且服从相同的分布, 且 X_1 服从正态分布 $N(0, 9)$, 记

$T = a(X_1 + X_2)^2 + b(X_3 + X_4 + X_5)^2 + cX_6^2$, 其中 a, b, c 为常数, 且 $abc \neq 0$, 当

$a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____ 时, T 服从自由度为 _____ 的 χ^2 分布.

二、(12 分) 甲、乙两人各自独立作同种试验, 已知甲、乙两人试验成功的概率分别为 0.6, 0.8.

(1) 求两人中只有一人试验成功的概率;

(2) 在已知甲乙两人中至少有一人试验成功的情况下, 求甲成功但乙未成功的概率.

三、(12 分) 设随机变量 $\xi \sim N(1, 4)$, $\eta \sim N(0, 9)$, 且 ξ 与 η 的相关系数 $\rho_{\xi\eta} = -\frac{1}{2}$.

记 $Z = \frac{\xi}{2} + \frac{\eta}{3}$. 求 (1) $E(Z)$, $D(Z)$; (2) $\text{Cov}(\xi, Z)$.

微信公众号: 芝士答案

四、(12 分)假设二维随机变量 (X, Y) 服从矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀

分布. 记 $U = \begin{cases} 0 & \text{若 } X \leq Y \\ 1 & \text{若 } X > Y \end{cases}$, $V = \begin{cases} 0 & \text{若 } X \leq 2Y \\ 1 & \text{若 } X > 2Y \end{cases}$,

(1) 求 (U, V) 的联合概率函数; (2) 求概率 $P(U^2 + V^2 \leq 1)$.

五、(12 分) 设随机变量 ξ_1 与 ξ_2 相互独立, 它们均服从标准正态分布. 记

$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$, $\eta_2 = \xi_1 - \xi_2$. 可以证明: (η_1, η_2) 服从二维正态分布.

(1) 分别求 η_1 和 η_2 的密度函数; (2) 求 (η_1, η_2) 的联合密度函数;

(3) 求概率 $P(-\sqrt{2} \leq \eta_1 \leq \sqrt{2}, -\sqrt{2} \leq \eta_2 \leq \sqrt{2})$.

微信公众号: 芝士答案

六、(10 分)某生产线上组装一件产品的所需时间 X 服从指数分布, $E(X)=10$ (单位: 分钟), 假设组装各件产品所需时间相互独立. 用中心极限定理求组装 100 件产品所需时间在 18 小时至 22 小时之间的概率的近似值.

八、(14 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, X 服从区间 $[8, 8+\theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta > 0$. θ 未知.

(1) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$; (2) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ 的密度函数;

(3) 问: θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计? 如果是的话, 给出证明; 如果不是的话, 将其修正为 θ 的一个无偏估计.

七、(10 分) 设某种新型塑料的抗压力 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现对 4 个试验件做压力试验,

得到试验数据 (单位: 10MPa), 并由此算出 $\sum_{i=1}^4 x_i = 32$, $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 268$, 分别求 μ 和 σ 的置信水

平 0.90 的双侧置信区间.

微信公众号: 芝士答案